Les Céramiques Anciennes & Les Liaisons Céramo-Métalliques

Cours de Biomatériaux - 2ème Année | Module de Prothèse – Faculté de Médecine Ziania Alger (2026)

Dr. Garidi Z. & Dr. Sedki D.

Document de Révision Officiel – Basé sur le PDF Cours 2026.

Dentist Web

Analyse des Tendances d'Examen (Intelligence Report)

Zones de Haute Fréquence

- **Liaison Mécanique** : Ancrage (rugosité) + Compression. [Ref: Q3, Q8, Q10]
- **Liaison Chimique** : Rôle des oxydes. [Ref: Q1, Q4, Q9]
- **Types de Fractures** : Distinction Adhésive vs Cohésive. [Ref: Q5, Q9]

Zones de Moyenne Fréquence

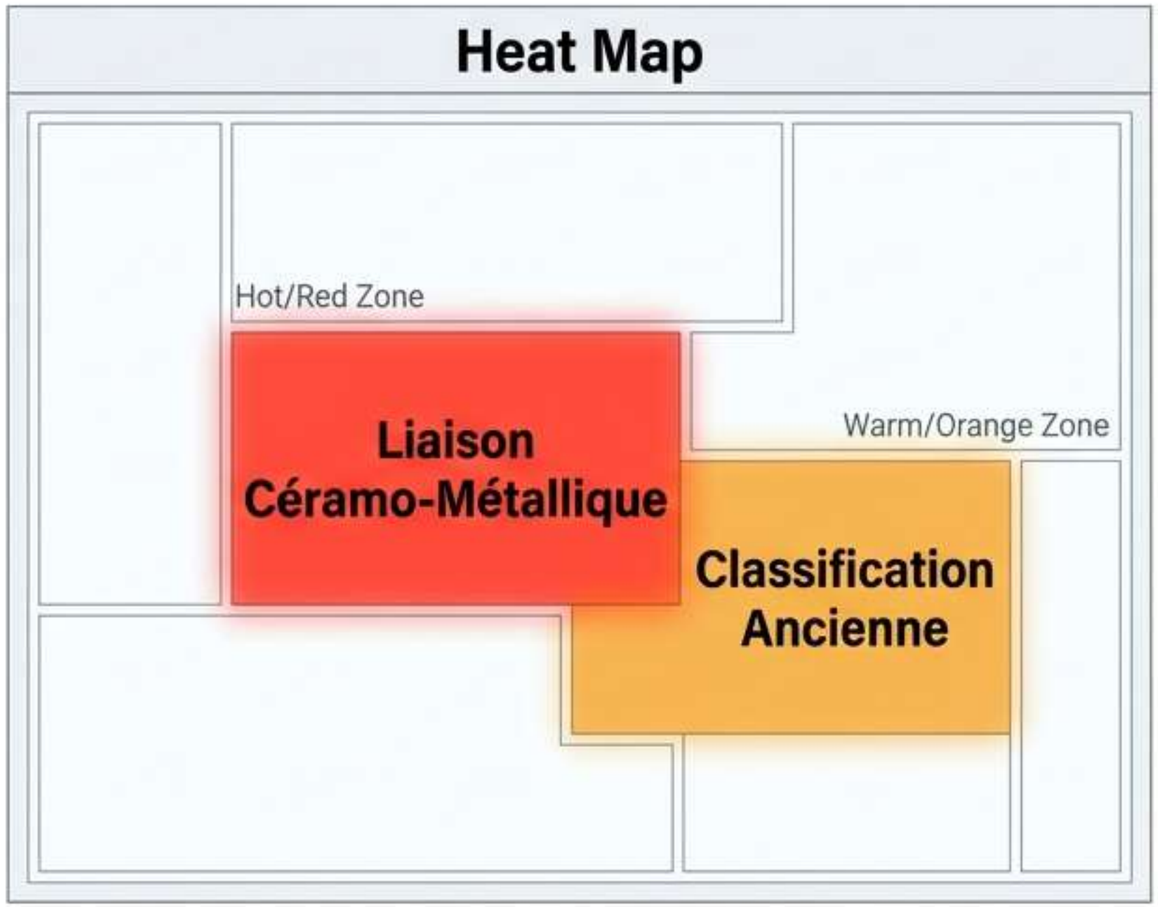
- Mouillabilité et Oxydes polarisés. [Ref: Q11, Q12]

⚠ Alerte Piège

- Ne pas confondre 'Liaison Physique' (Van der Waals) et 'Liaison Mécanique' (Sablage/Compression).

Prédiction 2026

- Les formules chimiques exactes des Feldspaths (Orthose/Albite) n'ont pas encore été testées massivement mais sont détaillées dans le cours. [Predicted – High Data Specificity]



Dentist Web

Définitions Fondamentales : Verre, Porcelaine & Frittage

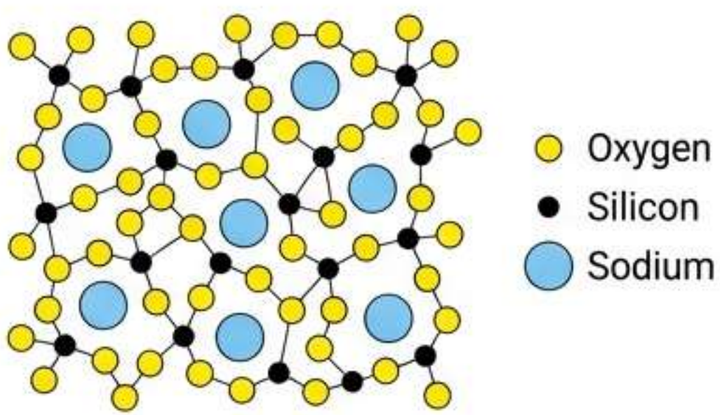
1. Le Verre

Composé minéral (base silice).

Structure vitreuse = désordonnée.

Matériau fragile, peu de déformation plastique.

Consolidé par frittage.



2. La Porcelaine

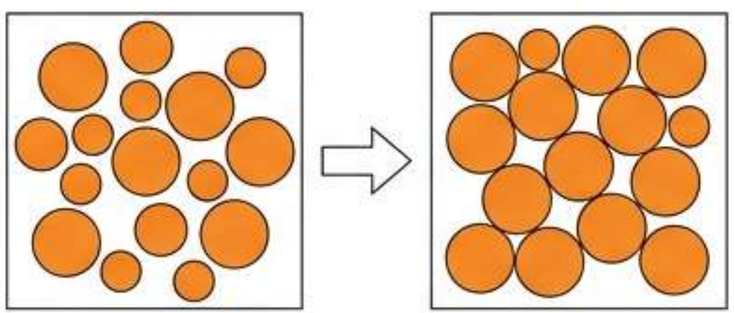
Céramique contenant de l'argile (Kaolin) + Feldspath.

3. Le Frittage

Traitement thermique.

Transformation : Particules individuelles (poreuses) → État de compacité maximale.

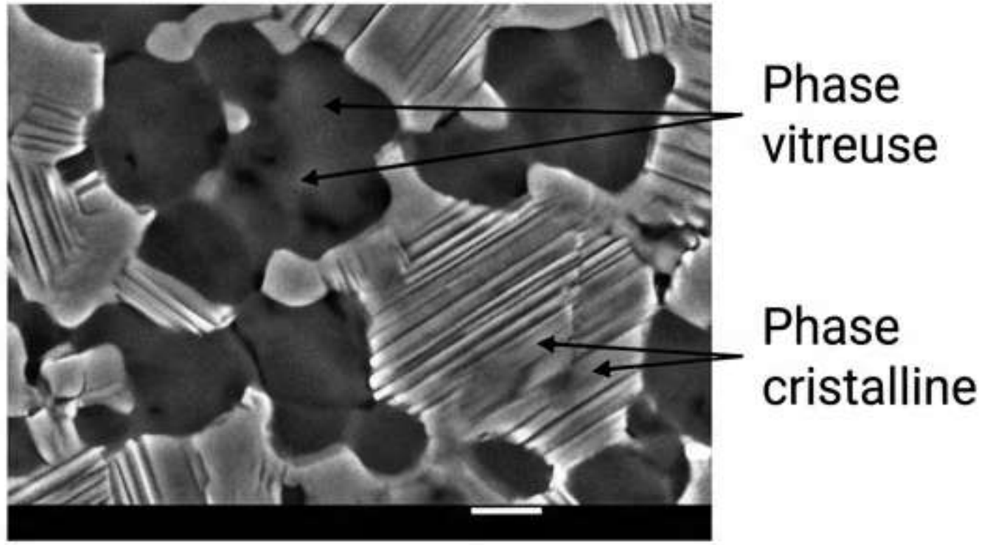
Objectif : Porosité idéale = 0.



Dentist Web

Les Céramiques & La Microstructure Biphasée

Définition : Matériaux inorganiques (oxydes, carbures, nitrures). Liaisons ioniques/covalentes fortes.

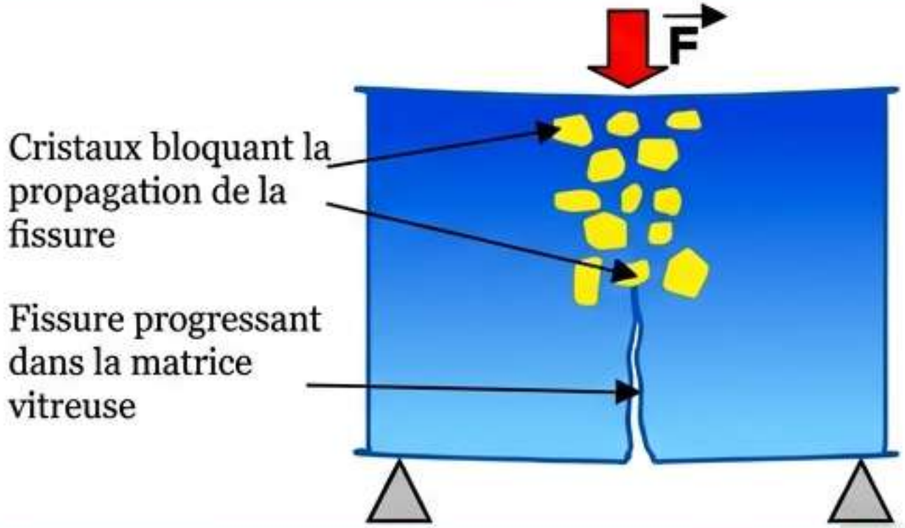


Structure Biphasée (CRITICAL)

1. Phase Vitreuse (Matrice) : Désordonnée.
2. Phase Cristalline (Dispersée) : Ordonnée.

Mécanisme de Résistance [Predicted]

Le cristal dispersé bloque ou ralentit la propagation des fissures dans la matrice vitreuse fragile.



Dentist Web

Classification Ancienne (1995) – Basée sur le Frittage

Basée sur la température de frittage (improfrement appelée 'fusion').

Classification	Température	Indications
Haute fusion	1289–1390°C	Dents artificielles (prothèses amovibles)
Moyenne fusion	1090–1260°C	Jackets cuites sur platine
Basse fusion	870–1065°C	Émaillage des couronnes céramo-métalliques (CCM)
Très basse fusion	660–780°C	Émaillage sur Titane ou Or

Indications Générales : Restaurations fixées (Couronnes, Bridges, Facettes, Inlays) nécessitant esthétique + biocompatibilité.

Dentist Web

Classification Actuelle : Sadoun & Ferrari

3 Axes : Composition Chimique, Microstructure, Mise en forme

Selon la composition chimique	Selon la microstructure	Selon le procédé de mise en forme
Céramiques feldspathiques	Matrice vitreuse	Avec armature métallique (CCM)
Vitrocéramiques / Céramiques alumineuses	Verre infiltré / Vitrocéramique biphasée	
Céramiques à base d'oxyde de zirconium (zircone)	Matrice hautement cristalline	Sans armature métallique (Pressée/Injectée)

Conclusion : Cette classification relie le choix du matériau à la performance clinique (Esthétique vs Résistance).

Dentist Web

La Céramique Feldspathique : Définition & Composition Minéralogique

Définition

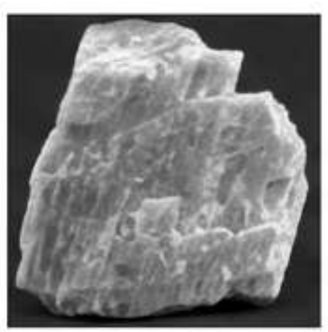
- Traditionnelle pour émaillage CCM.
- Matrice vitreuse (55-78% Silice) → Translucide.
- Indissociable de l'armature métallique (trop fragile seule).

Ratios (Composition)

- Quartz 15% | Feldspath 80% | Kaolin 5%

Composition Minéralogique [Prediction: Formules]

1. **Feldspath (Matrice)** : Fusion 1100-1300°C.
   - **Feldspath Potassique (Orthose)** : $K_2Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$
   - **Feldspath Sodique (Albite)** : $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$
2. **Quartz (Charpente)** : Fusion 1700°C.
   - Rôle : Squelette (Charpente cristalline).



Dentist Web

La Céramique Feldspathique : Composition Chimique

Oxydes Principaux

- SiO_2 (Silice) : 55 à 78% (Phase vitreuse + cristalline).
- Al_2O_3 (Alumine) : < 10% (Diminue la translucidité).

Loi des Oxydes (Règle)

L'augmentation de la concentration en oxydes principaux augmente :

1. La température de cuisson.
2. La tension superficielle.
3. La résistance mécanique.

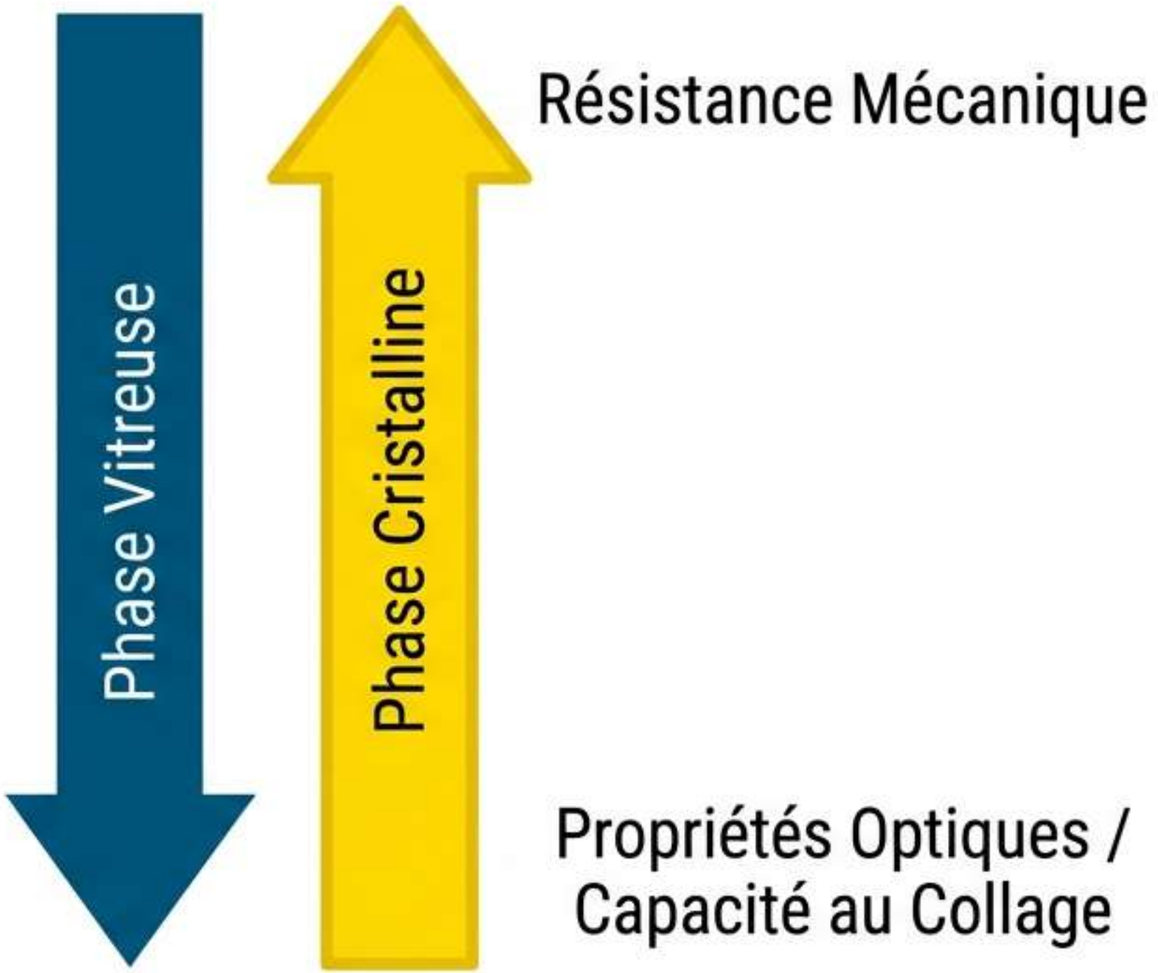
Oxydes Modificateurs

– Alcalins (Na_2O, K_2O, Li_2O) : Modificateurs de la phase vitreuse. [Ref : Q1 - Adjonction d'oxydes]

Dentist Web

Propriétés Mécaniques

- **Fragilité** : Faible résistance à la traction et flexion.
- **Résistance** : Bonne résistance à la compression.
- **Module d'élasticité** : Inférieur à celui de l'émail.
- **Mode de Rupture** : Propagation de fissures depuis un défaut.



Règle : Plus de phase cristalline = Plus de **résistance, mais moins de translucidité.**

Dentist Web

Helvetica Now Display
Propriétés Physiques & Biologiques

Propriétés Thermiques

- Isolant thermique.
- Conductivité = 0,01 J/s/cm² (°C/cm). [Predicted Value]
Conductivité = 0,01 J/s/cm² (°C/cm). [Predicted Value]
- Avantage : Protège la pulpe et évite l'électro-galvanisme.

Propriétés Optiques

- Fluorescence, opalescence, translucidité variable.
- Stabilité de couleur (due aux oxydes).

Propriétés Biologiques

- Biocompatibilité excellente.
- Inertie chimique (pas de corrosion).
- Faible adhésion bactérienne (hygiénique).

Dentist Web

Mise en Œuvre : La Stratification

1. Préparation →	2. Application de l'Opaque →	3. Stratification →	4. Cuisson & Glaçage
Mélange Poudre + Liquide (eau/alginate/sucres) → Pâte plastique.	Étape CRUCIALE. L'armature doit être totalement masquée.	Apposition par couches (Dentine, Émail, Translucide).	Frittage en deux temps.

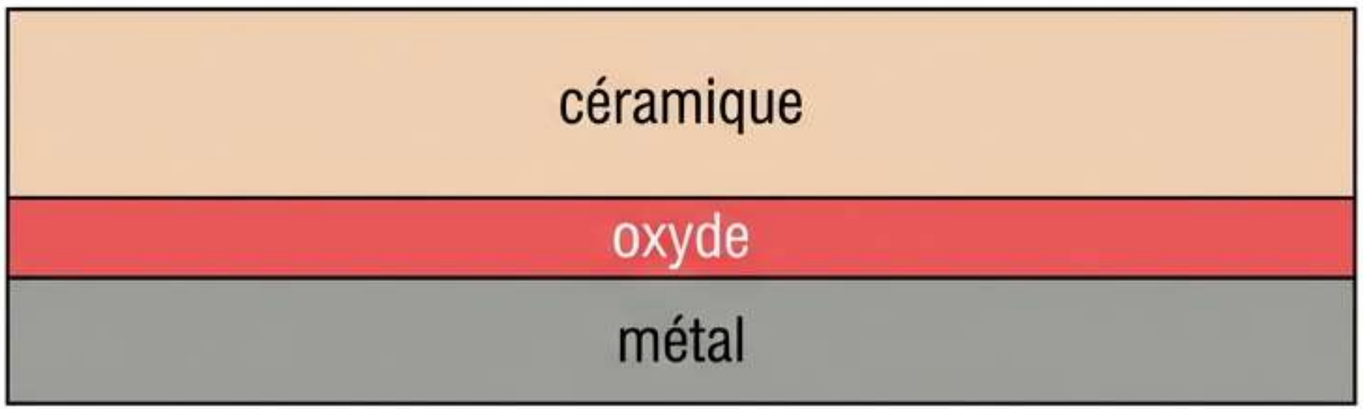
Dentist Web

La Liaison Céramo-Métallique (1/3)

Définition & Mécanisme Chimique

Définition

Adhésion forte microscopique combinant 3 mécanismes : Chimique, Mécanique, Physique.



A. La Liaison Chimique (FACTEUR DÉTERMINANT)

Ref: Q1, Q4 - Rôle des oxydes.

- Mécanisme : Formation d'une couche d'oxydes à la surface du métal.
- Interaction : Dissolution des oxydes dans la céramique → Liaison Ionique/Covalente.
- Condition : L'alliage doit contenir des éléments 'oxydables' (Indium, Etain, Gallium).

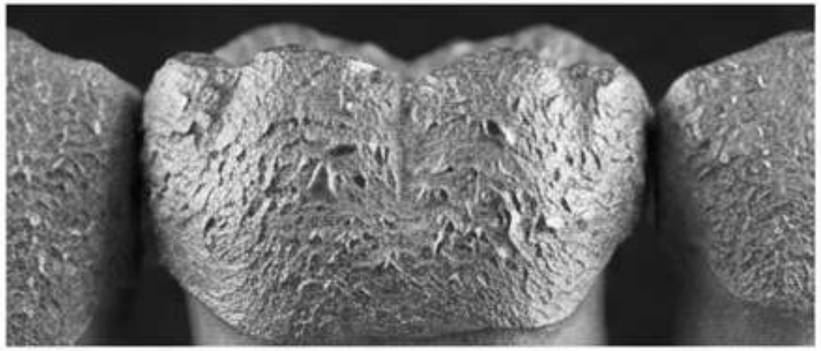
Ref Q12 - Oxydes polarisés

Dentist Web

La Liaison Céramo-Métallique (2/3) : Mécanique & Physique

B. Liaison Mécanique (Ref Q3, Q7, Q8)

1. **Micro-clavetage :** Ancrage dans les rugosités créées par sablage.

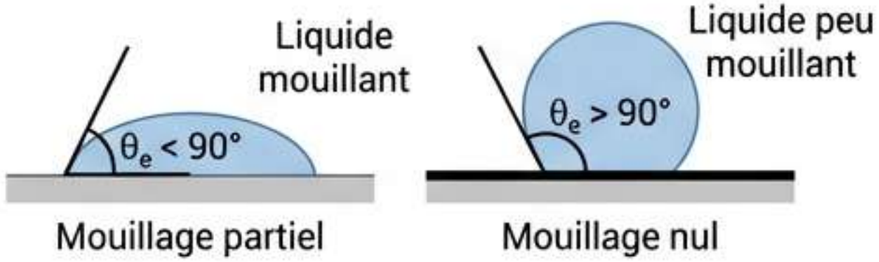


2. **Compression** : Le métal 'frette' la céramique.
   - **Condition :** CDT Métal > CDT Céramique (Légèrement).

C. Liaison Physique (Ref Q4, Q10)

Forces de Van der Waals (Attraction moléculaire).

- **Condition :** Mouillabilité parfaite (Surface propre, dégraissée).



Dentist Web

Conditions Requises pour une Liaison de Qualité

Helvetica Now Display

1. **Alliage** : Module d'élasticité élevé (Rigidité) + Résistance aux déformations thermiques.

2. **Surface :** Création de rugosités (Sablage + Nettoyage). **(Exam Alert Yellow" (#FFD700): Ref Q2, Q7)**

3. **Oxydes :** Couche stable et adhérente.

4. **Interface :** Absence de vide (bulles).

5. **CDT (Coefficient de Dilatation Thermique) :** Compatibilité impérative. – Harker-strokt stroke effect - **(Exam Alert Yellow" (#FFD700): Ref Q6)** **:** Métal > Céramique (pour créer la compression).

Dentist Web

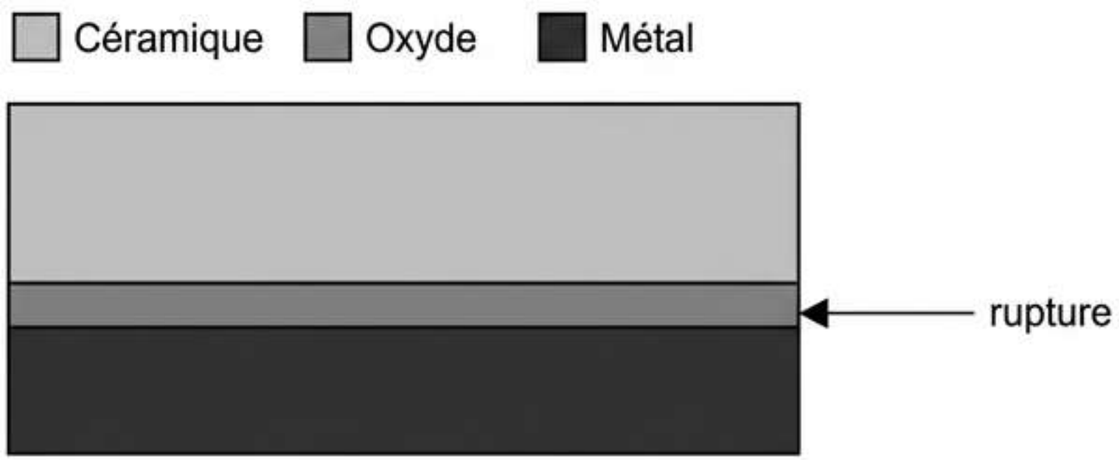
Ruptures de la Liaison (Types de Fractures)

Distinction critique pour l'examen.

1. Fracture Adhésive (Ref Q10)

Séparation à l'interface Métal/Oxyde.

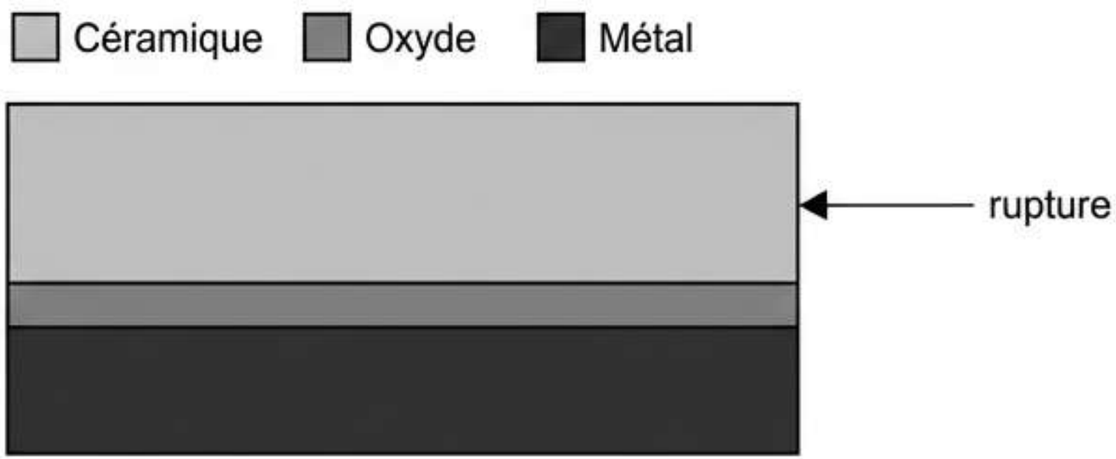
Mauvais signe. Échec de la liaison (oxydes défaillants, contamination).



2. Fracture Cohésive (Ref Q5)

Rupture DANS la céramique ou DANS le métal.

Paradoxe : La liaison était forte (Bonne adhérence).



3. Fracture Mixte

Combinaison des deux.

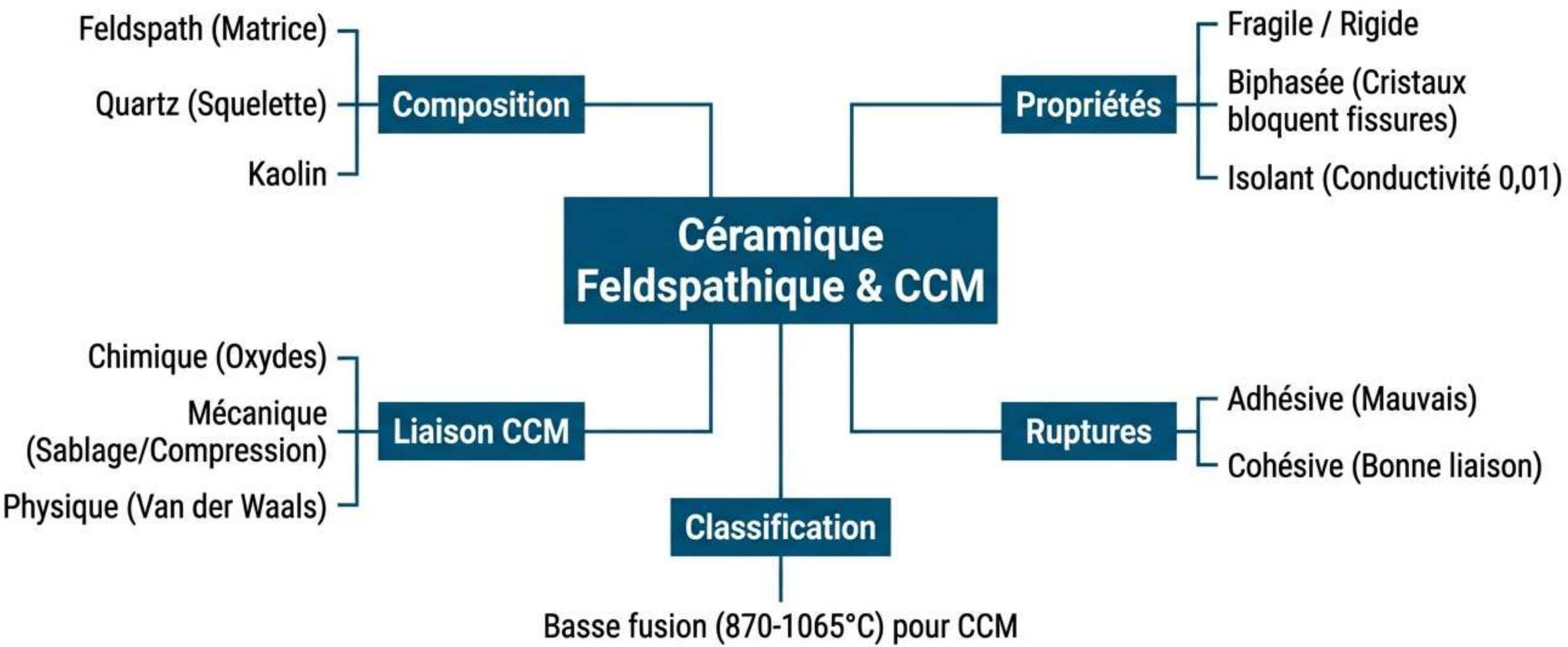
Dentist Web

Principales Causes d'Échec

1. Incompatibilité CDT (Ref Q11)
   - Tensions internes si dilatation inégale.
2. Couche d'Oxyde
   - Trop épaisse : Fragile (fréquent sur alliages non-précieux).
   - Trop fine : Pas de liaison chimique.
3. Contamination
   - Bulles, graisse, résidus de sablage → Mouillabilité réduite.
4. Surcharge Mécanique
   - Bruxisme ou armature trop fine (flexion).

Dentist Web

Carte Mentale de Synthèse (Master Mind Map)



Dentist Web

PDF fully scanned.
100% content coverage confirmed.
No omission detected.

Dentist Web